目 次

目 次

配合
課後練習本

1	數與式	1	第1至2回
2	直線與圓	21	第3至4回
3	多項式	46	第5至7回
4	數列級數與數據分析	73	第8至10回
5	排列組合與機率	108	第11至14回
6	三角比的定義及其性質	140	第15至16回
			第17至18回
			第一至二冊



1 數與式

學測趨勢 這是一到四冊各章教材中最為「混亂」的一章，所介紹的觀念包山包海，從數字結構到指數對數，因各題型之間欠缺連貫性，導致各版本教科書都有各自的編寫順序，請同學當成是總複習的前菜拼盤吧！

準備方向 解題時為了能夠即時想到應對的方法，請同學務必反覆熟讀本章的概念。在大考試題的「素養」要求之下，本章各題型很容易被加工成為情境閱讀試題，請同學要有心理上的準備。

年　度	109	110	111A+B	112A+B	113A+B	114A+B	115A+B
學測命題數	1	2	3	2	1	2	2

★★★★

❶ 分數化成小數

最簡分數 $\frac{b}{a}$ 可用除法化成小數，若分母 a 沒有 2、5 以外的質因數，則 $\frac{b}{a}$ 可成有限小數，否則就是無限循環小數。

例 A 下列哪些分數可化成有限小數？＿＿＿＿

(A) $\frac{7}{8}$　(B) $\frac{8}{7}$　(C) $\frac{21}{75}$　(D) $\frac{3}{2^{10}}$

例 B 將 $\frac{1234}{9999}$ 化成小數形式為 $0.\overline{1234}$，設小數點後第 n 位的數字為 $f(n)$，求 $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(99)=$＿＿＿＿。

★★★★

❷ 循環小數化成分數

利用解方程式可以把循環小數化成分數，例如 $x=1.2\overline{34}$，則 $10x=12.\overline{34}$，$1000x=1234.\overline{34}$，所以 $1000x-10x=1234-12$，得 $x=\frac{1234-12}{990}$。依此類推，例如 $3.\overline{4}=\frac{34-3}{9}$，$5.6\overline{789}=\frac{56789-56}{9990}$。請注意 $0.\overline{9}=\frac{9}{9}=1$。

例 A 設 a、b 為循環小數，$a=0.\overline{12}$，$b=0.\overline{01}$，則 $a-b$ 的值是下列哪一個選項？＿＿＿＿。

(A) 0.11　(B) 0.1111　(C) $\frac{1}{9}$　(D) $\frac{10}{99}$　(E) $\frac{100}{999}$

答對率 80%　108 指考乙

例 B 化簡 $\sqrt{(\frac{1}{1.\overline{1}})^2+(\frac{1}{2.\overline{2}})^2+(\frac{1}{3.\overline{3}})^2}=$ _____ 。

讀完可以先練習範例 1、2 ★★★★

❸ 有理數、無理數與數系構造 學測 109 112B

(1)有限小數與循環小數都可以化成分數 $\frac{b}{a}$ 的形式，其中 a、b 為整數，且 $a\neq 0$，稱為有理數，如 $\frac{-5}{1}$、$\frac{2}{3}$、0、$2.\overline{3}$。全體有理數記為 Q。兩個相異有理數之間有無限多個有理數，稱為稠密性。

(2)不循環的無限小數無法表為分數形式，稱為無理數，如 π、$\sqrt{3}$。

(3)有理數與無理數合稱為實數，與實數線上的點一一對應。全體實數記為 R。

(4)有理數及實數的四則運算都具有封閉性（除數不可為 0），其加法與乘法有交換律、結合律、分配律，可利用等量公理對等式進行移項處理。

(5)任兩個實數 a、b 可比較大小，「$a>b$、$a=b$、$a<b$」恰有一個成立。可利用等量公理對不等式進行移項處理。

(6)全體正整數記為 N（又稱自然數），全體整數記為 Z。兩個相異整數的差至少是 1，稱為離散性。數系構造如右圖。



例 A 試選出正確的選項：_____

(A) $0.34\overline{3}$ 不是有理數　(B) $0.\overline{34}>\frac{1}{3}$　(C) $0.\overline{34}>0.343$

(D) $0.\overline{34}<0.35$　(E) $0.\overline{34}=0.34\overline{3}$

例 B 設 a、b、c 為有理數，x、y 為無理數，下列推論哪些為真？_____

(A) $ab+c$ 必為有理數　(B) $x+y$ 必為無理數

(C) $a+x$ 必為無理數　(D) ax 必為無理數

例 C 設 $a=\sqrt{7+\sqrt{47}}$，則 a 在哪兩個連續整數之間？_____

(A) 0 與 1　(B) 1 與 2　(C) 2 與 3

(D) 3 與 4　(E) 4 與 5

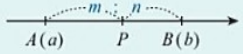
例 D x、$y\in Z$，若 $|x-7|+3(y-4)^2=2$，則數對 $(x,y)=$ _____ 。

讀完可以先練習範例 3 ★★★★

❹ 數線上的分點公式 學測 113B

數線上有 $A(a)$、$B(b)$ 兩點，則 $\overline{AB}=|a-b|$，若點 P 在 $\overline{AB}$ 內且 $\overline{PA}:\overline{PB}=m:n$，則 P 為 $\frac{mb+na}{m+n}$。

反之，若 m、n 為正數，則點 $\frac{mb+na}{m+n}$ 必在 a、b 之間，且到 a、b 的距離比為 $m:n$。



例 A 點 $P(x)$ 在 $A(5)$、$B(11)$ 之間，且 $\overline{AP}:\overline{PB}=\sqrt{3}:\sqrt{2}$，則 $x=a+b\sqrt{6}$，其中 a、b 為整數，求 $a=$ _____，$b=$ _____。

例 B 已知實數 a、b 滿足 $a<b$，則下列哪些大小關係必定成立？_____

(A) $\frac{a+b}{3}<\frac{a+b}{2}$　(B) $\frac{4a+b}{5}<\frac{3a+b}{4}$

(C)若 $b>0$，則 $\frac{2a-b}{5}<\frac{a-b}{4}$　(D)若 $b<0$，則 $\frac{2a-b}{5}<\frac{a-b}{4}$

讀完可以先練習範例 4 ★★★★

❺ 雙重根號的化簡

設 $a\geq b\geq 0$，由 $(\sqrt{a}\pm\sqrt{b})^2=a+b\pm 2\sqrt{ab}$ 可得：

$\sqrt{(a+b)+2\sqrt{ab}}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$	$\sqrt{(a+b)-2\sqrt{ab}}=\sqrt{a}-\sqrt{b}$

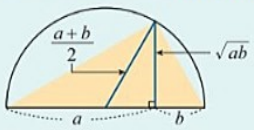
例 A 設 $\sqrt{5+2\sqrt{6}}+\sqrt{6+2\sqrt{5}}=a+\sqrt{b}+\sqrt{c}+\sqrt{d}$，其中 a、b、c、d 為由小而大的自然數，試求 $a+b+c+d=$ _____。

例 B 無理數 $\sqrt{14+\sqrt{180}}$ 的整數部分為_____，小數部分為 _____。

讀完可以先練習範例 5 ★★★★

❻ 算幾不等式

正數 a 與 b 必滿足 $\frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$，且兩邊相等的條件為 $a=b$。可利用右圖呈現算幾不等式。



例 A 已知實數 x、y 的乘積為 15，則 $4x^2+9y^2$ 的最小值為_____，此時 $x^2=$_____，$y^2=$_____。

例 B 求 $f(x)=x^2+\dfrac{16}{x^2+1}$ 在 $x=$_____ 時，$f(x)$ 有最小的函數值為_____。

讀完可以先練習範例 6 ★★★★

❼ 三次乘法公式

其中 $(a\pm b)^3$ 可推廣成二項式定理 $(a+b)^n$，見本書第 5 章「排列組合與機率」概念 ⓭。

$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$ $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$	$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

例 A 請化簡 $(4+\sqrt{10})^3+(4-\sqrt{10})^3=$_____，若 $(4+\sqrt{10})^3$ 介於自然數 n 與 $n+1$ 之間，求 $n=$_____。

例 B 已知 $a-b=3$，$ab=2$，求 $a^3-b^3=$_____。

例 C 若 $x+\dfrac{1}{x}=5$，求 $x^3+\dfrac{1}{x^3}=$_____。

讀完可以先練習範例 7 ★★★★

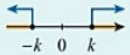
❽ 含絕對值的方程式不等式與區間符號 學測 111B 114B 115B

數線上 x 到原點的距離為 $|x|$，a 到 b 的距離為 $|a-b|$。

⑴設 k 為正數，$|x|=k$ 的解為 $x=\pm k$。

⑵設 k 為正數，$|x|\le k$ 的解為 $-k\le x\le k$，圖形為 

，記為 $[-k,k]$。

⑶設 k 為正數，$|x|\ge k$ 的解為 $x\le -k$ 或 $x\ge k$，圖形為 

，記為 $(-\infty,-k]\cup[k,\infty)$。

⑷ $f(x)=|x-a|+|x-b|$ 為「x 到 a 與 b 的距離和」，所以 $f(x)$ 的最小值為 $|a-b|$。

例 A 方程式 $|2x+1|=9$ 的解為 $x=$_____。

例 B 不等式 $|-2x+7|\le 10$ 的整數解有_____個。

例 C $f(x)=|x+1|+|x-5|$，則 $f(x)$ 的最小值為____，此時 x 的範圍為_____。

★★★★

❾ 指數符號的定義 學測 112A

若 $a\ne 0$，則 $a^0=1$，$a^{-n}=\dfrac{1}{a^n}$。若 $a>0$，可取分數次方為 $a^{\frac{n}{m}}=\sqrt[m]{a^n}$，其中 m、n 為正整數且 $m\ge 2$。無理數次方可用分數次方來估計。

例 A 下列哪一個選項是正確的？_____

(A) $(-2)^{-3}=8$　(B) $3^{-1}=\dfrac{1}{3}$　(C) $16^{-\frac{3}{4}}=-8$　(D) $(-\dfrac{1}{8})^{\frac{1}{3}}=-\dfrac{1}{2}$

例 B 對任意實數 x 而言，$27^{(x^2+\frac{2}{3})}$ 的最小值為_____。

(A) 3　(B) $\sqrt{3}$　(C) 9　(D) 27　(E) $81\sqrt{3}$

例 C $(\dfrac{8}{27})^{-\frac{2}{3}}\times(0.25)^{-2.5}=$_____。

讀完可以先練習範例 8 ★★★★

❿ 指數律 學測 115A

指數符號皆能滿足指數律，如 a、$b>0$，x、y 為實數，則：

$a^x\cdot a^y=a^{x+y}$	$\dfrac{a^x}{a^y}=a^{x-y}$	$(a^x)^y=a^{xy}$	$a^x\cdot b^x=(ab)^x$	$\dfrac{a^x}{b^x}=(\dfrac{a}{b})^x$

例 A $(3+\sqrt{7})^{10}(3-\sqrt{7})^{10}=$_____。

例 B $\dfrac{(2^{-5})^{\frac{7}{3}}}{8^{\frac{4}{9}}}=16^x$，則 $x=$_____。

例 C 下列哪些選項等於 81^x？_____

(A) 3^{4x}　(B) 4^{3x}　(C) $(3^x)^4$　(D) 9^{2x}　(E) $9^{(x^2)}$

★★★★

⑪ 科學記號 學測 110

正數 x 寫成 $a\times10^n$，其中 $1\le a<10$ 且 n 為整數，稱為 x 的科學記號表法。若 $n\ge0$，則 x 的整數部分有 $n+1$ 位；若 $n<0$，則 x 為純小數且自小數點後第 $|n|$ 位始不為 0，如 3.19×10^4 為 5 位數，7.18×10^{-4} 自小數點後第 4 位始不為 0，兩者的有效數字 3.19 和 7.18 都是三位。

例 A 亞佛加厥數是一莫耳物質所含的粒子數，數值約為 6.022×10^{23}，此數值共有 4 位有效數字，寫成整數為_____位數，最高位數字為_____。

例 B 一個電子的質量約為 9.11×10^{-28} 公克，此數值共有 3 位有效數字，自小數點後第_____位開始出現不為 0 的數字，此數字為_____。

讀完可以先練習範例 9、10

★★★★

⑫ 常用對數 學測 110 114B

設 a 為正實數，k 為實數，滿足 $10^k=a$，則次數 k 可記為 $\log a$，即 $10^k=a\underset{\text{符號互換}}{\Longleftrightarrow}k=\log a$，由符號的替換可得：(1) $10^{\log a}=a$　(2) $\log(10^k)=k$。

操作計算機可知 $\log2\approx0.3010$，$\log3\approx0.4771$，即 $10^{0.3010}\approx2$，$10^{0.4771}\approx3$。利用常用對數可將指數符號換成以 10 為底數，再用指數律化成科學記號。

例 A 已知 $\log2\approx0.3010$，$\log3\approx0.4771$，若 $10^k=6$，則次數 k 用常用對數表示為 $k=$_____，估計 k 的大小為_____。

例 B 將 $(\sqrt[3]{49})^{100}$ 寫成科學記號 $(\sqrt[3]{49})^{100}=a\times10^n$，其中 $1\le a<10$，且 n 為正整數。若 a 的整數部分為 m，則數對 $(m,n)=$_____。（$\log2\approx0.3010$，$\log3\approx0.4771$，$\log7\approx0.8451$）

答對率 26%　110 學測

例 C 已知 $\log3\approx0.4771$，試求 3^{100} 乘開後為_____位數。

範例 1 有理數與無理數

學校園遊會的摸彩攤位有消費滿額的獎金放送活動，主辦人阿財準備了一個摸彩箱，箱中有五張字卡，每張字卡各有一個數值，分別是

$3.\overline{57}$　$\sqrt{10}$　$1+\sqrt{5}$

$(1+\sqrt{2})^2+(1-\sqrt{2})^2$　$|\sqrt{2}+2|+|\sqrt{2}-2|$

同學同時從摸彩箱取出三張字卡，獲得三個字卡的數字後，根據下列規則領取獎金：

- 有理數的個數比無理數還少
  - 最大數比 4 還小 ⇒ 獲得獎金 10 元
  - 最大數比 4 還大 ⇒ 獲得獎金 8 元
- 有理數的個數比無理數還多
  - 最大數比 4 還小 ⇒ 獲得獎金 5 元
  - 最大數比 4 還大 ⇒ 獲得獎金 3 元

請回答下列問題：

(1)若小華抽得的三張字卡是 $3.\overline{57}$、$1+\sqrt{5}$、$(1+\sqrt{2})^2+(1-\sqrt{2})^2$，請問小華獲得的獎金為下列哪一個選項？_____

(A) 10 元　(B) 8 元　(C) 5 元　(D) 3 元

(2)若小明獲得獎金 10 元，請問他抽得哪三張字卡？_____

(3)許多人抽完字卡領得獎金之後，阿財發現有一個獎額都沒有人領過，請問是哪一個？_____。為什麼沒人領到這個獎額？

(4)阿財設計這個活動時，本以為人人有獎，結果卻發現有人領不到獎金，請問有哪些情形會導致沒有獎金？請全部列出。

解

小小叮嚀

這是結合情境的素養題型，符合 108 課綱教學新趨勢

類題 1 關於下列不等式，請選出正確的選項。_____

(A) $\sqrt{13}>3.5$　(B) $\sqrt{13}<3.6$　(C) $\sqrt{13}-\sqrt{3}>\sqrt{10}$

(D) $\sqrt{13}+\sqrt{3}>\sqrt{16}$　(E) $\dfrac{1}{\sqrt{13}-\sqrt{3}}>0.6$

全對率 59%　103 學測

類題 2 考慮有理數 $\dfrac{n}{m}$，其中 m、n 為正整數且 $1\le mn\le 8$。則這樣的數值（例如 $\dfrac{1}{2}$ 與 $\dfrac{2}{4}$ 同值，只算一個）共有幾個？_____

(A) 14 個　(B) 15 個　(C) 16 個　(D) 17 個　(E) 18 個　答對率 60%　105 指考乙

範例 2 實數的大小與範圍

請問下列選項哪些正確？_____

(A) $9\sqrt{5}<20$　(B) $\sqrt{7}+\sqrt{2}>4$

(C) $\sqrt{13}-\sqrt{10}<\sqrt{11}-2\sqrt{2}$　(D)若 $-1\le x\le 3$，則 $1\le x^2\le 9$

(E)若 $-2\le x\le 5$ 且 $2\le y\le 3$，則 $-6\le x-2y\le -1$

解

類題 3 設實數 a、b 滿足 $0<a<1$，$0<b<1$，則下列選項哪些必定為真？_____

(A) $0<a+b<2$　(B) $0<ab<1$　(C) $-1<b-a<0$

(D) $0<\dfrac{a}{b}<1$　(E) $|a-b|<1$

類題 4 x、y 為實數，若 $|2x-1|\le 7$，$|y-4|\le 2$，則下列選項哪些必成立？_____

(A) $-5\le x-y\le 2$　(B) $9\le x^2\le 16$　(C) $-27\le x^3\le 64$

(D) $-6\le xy\le 24$　(E) $\dfrac{1}{6}\le\dfrac{1}{y}\le\dfrac{1}{2}$

範例 3 分點公式　全對率 38%　103 指考乙

三相異實數 a、b、c 滿足 $b=\dfrac{4}{5}a+\dfrac{1}{5}c$，若將 a、b、c 標示在數線上，則：_____

(A) b 在 a 與 c 之間　(B) $c>b$

(C)若 $d=\dfrac{4}{3}a-\dfrac{1}{3}c$，則 d 在 a 與 b 之間　(D) a 到 c 的距離是 a 到 b 的距離的 5 倍

(E)如果 $|b|=\dfrac{4}{5}|a|+\dfrac{1}{5}|c|$，則 $a\cdot b\cdot c>0$

解

關鍵想法

注意 $\dfrac{4}{5}+\dfrac{1}{5}=1$，所以 b 在 a、c 之間，且距離比例固定

類題 5 數線上 $P(3)$、$Q(6)$、$R(x)$ 三點都在 A、B 兩點之間，已知 $\overline{PA}:\overline{PB}=2:3$，$\overline{QA}:\overline{QB}=4:9$，$\overline{RA}:\overline{RB}=6:5$，求 $x=$_____。

類題 6 數線上由 $A(-4)$ 出發朝右步行到達 $P(x)$，再騎上單車朝右駛抵達 $B(88)$，已知步行的速度是每秒 3 單位，騎單車的速度是每秒 10 單位，且 A 到 P 的時間是 P 到 B 的一半，求 $\overline{PA}:\overline{PB}=$_____，$x=$_____。

範例 4 根式的化簡

設 $\sqrt{7+4\sqrt{3}}$ 的整數部分為 a，純小數部分為 b，則 $a+\frac{b^2}{1-b}$ 之值為____。

解

應用公式

$a \geq b \geq 0$，則

$\sqrt{a+b \pm 2\sqrt{ab}} = \sqrt{a} \pm \sqrt{b}$

類題 7 介於 $\frac{4}{2+\sqrt{3}}$ 與 $\frac{11}{\sqrt{13-4\sqrt{3}}}$ 之間的整數共有____個。（$\sqrt{3} \approx 1.732$）

類題 8 設方程式 $\sqrt{2}x^2+\sqrt{6}x-1=0$ 的負實根為 α，則下列何者正確？____

(A) $-1<\alpha<0$　(B) $-2<\alpha<-1$　(C) $-3<\alpha<-2$　(D) $-4<\alpha<-3$

範例 5 算幾不等式　答對率 57%　101 指考甲

當 (x,y) 在直線 $2x+y=3$ 上變動時，關於 $K=9^x+3^y$ 的敘述，試問下列哪個選項是正確的？____

(A) K 有最大值 28、最小值 $6\sqrt{3}$　(B) K 有最大值 28、但沒有最小值

(C) K 沒有最大值、但有最小值 12　(D) K 沒有最大值、但有最小值 $6\sqrt{3}$

(E) K 沒有最大值也沒有最小值

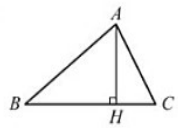
解

小小叮嚀

注意到 $9^x=3^{2x}$，而且 $3^{2x}\cdot 3^y=3^{2x+y}$

類題 9 若實數 x、y 滿足 $9x^4+25y^4=270$，求乘積 xy 的最大值為____。

類題 10 如右圖，ΔABC 面積為 25，$\overline{BC}$ 邊上的高為 $\overline{AH}$，則 $\overline{AH}+\overline{BC}$ 的最小值為____。



範例 6 三次乘法公式　答對率 72%　100 學測

多項式 $4(x^2+1)+(x+1)^2(x-3)+(x-1)^3$ 等於下列哪一個選項？____

(A) $x(x+1)^2$　(B) $2x(x-1)^2$　(C) $x(x-1)(x+1)$

(D) $2(x-1)^2(x+1)$　(E) $2x(x-1)(x+1)$

解

應用公式

$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

類題 11 求 $2^{15}+1$ 的最大質因數為____。

類題 12 已知實係數多項式方程式 $x^3+ax^2+bx+8=0$ 的三根相同，請問 b 的值等於下列哪一個選項？____

(A) 6　(B) 8　(C) 10　(D) 12　(E) 14　答對率 78%　101 指考乙

範例 7 絕對值方程式與不等式

大雄的家在數線上點 $A(1)$ 處，學校在點 $B(9)$ 處，有一天大雄和小夫相約在此數線的 $K(x)$ 處要把所借的漫畫還給他，大雄從 A 走到 K 才發現漫畫忘記帶，又走回 A，但在家中卻找不到漫畫，只好再走到 K 處和小夫商量，這時小夫告訴大雄漫畫可能放在學校，大雄就再從 K 走到 B，發現漫畫真的放在學校，拿到漫畫後便走回 K 還給小夫。這樣子糊塗的大雄前前後後總共走了 74 單位的距離才把漫畫還給小夫，請算出 $x=$____。

解

怎麼解決

遇到實數的絕對值問題，如果想不到好的方法，就用「分段討論」來解

類題 13 下列各方程式中，請選出有實數解的選項。_____

(A) $|x|+|x-5|=1$　(B) $|x|+|x-5|=6$　(C) $|x|-|x-5|=1$

(D) $|x|-|x-5|=6$　(E) $|x|-|x-5|=-1$

全對率 30%　105 學測

類題 14 試問數線上有多少個整數點與點 $\sqrt{101}$ 的距離小於 5，但與點 $\sqrt{38}$ 的距離大於 3？_____

(A) 1 個　(B) 4 個　(C) 6 個

(D) 8 個　(E) 10 個

答對率 68%　109 學測

1 數與式

範例 8　指數符號與指數律

設 a 與 b 均為正實數，滿足 $a^{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$ 且 $b^{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$，試問：

(1)關於數值 a 的關係式，下列各選項哪些正確？_____

(A) $a^2=2$　(B) $a^{3\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$　(C) $a^{\frac{1}{\sqrt{2}}}=\sqrt{\frac{1}{2}}$　(D) $a^{-\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

(2)化簡 a^{12} 與 b^{12}，並判別 a 與 b 的大小關係。_____

(3)請使用計算機，求出 a 與 b 的近似值到小數點後第四位。_____

解

考情分析

108 課綱強調使用計算機，希望大考能配合使用，這是未來的考試趨勢

類題 15 設 $a=(\frac{1}{2})^{\frac{1}{2}}$，$b=(\frac{1}{3})^{\frac{1}{3}}$，$c=(\frac{1}{4})^{\frac{1}{4}}$，下列選項何者為真？_____

(A) $a>b>c$　(B) $a<b<c$　(C) $a=c>b$

(D) $a=c<b$　(E) $a=b=c$

類題 16 某個手機程式，每次點擊螢幕上的數 a 後，螢幕上的數會變成 a^2。當一開始時螢幕上的數 b 為正且連續點擊螢幕三次後，螢幕上的數接近 81^3。試問實數 b 最接近下列哪一個選項？_____

(A) 1.7　(B) 3　(C) 5.2

(D) 9　(E) 81

答對率 51%　106 學測

1 數與式

範例 9　常用對數與計算機的操作

小明手機開啟計算機的應用程式後，發現許多看不懂的符號按鍵，能夠理解的只有 x^2、$\frac{1}{x}$、$\sqrt[2]{x}$、10^x、$\log_{10}$、…等幾個，試問：

(1)小明隨意輸入一個比 1 大的數字，再按下列哪些按鍵會讓螢幕顯示的數字比原來還小？_____

(A) x^2　(B) $\frac{1}{x}$　(C) $\sqrt[2]{x}$　(D) 10^x　(E) $\log_{10}$

(2)若小明清除數值資料後，輸入一個比 1 小的正數，再按下列哪些按鍵會讓螢幕顯示的數字比原來還大？_____

(A) x^2　(B) $\frac{1}{x}$　(C) $\sqrt[2]{x}$　(D) 10^x　(E) $\log_{10}$

(3)小明輸入 0.2，依序按下 x^2 → $\frac{1}{x}$ → $\sqrt[2]{x}$ → 10^x → $\log_{10}$，請問最終螢幕顯示的數字為何？_____

解

類題 17 小聰開啟手機的計算機功能後按下 [1] → [2] → [3] → [4] → [x^2] → [log]，螢幕會顯示 $\log(1234^2)$ 的值，請問此數值介於哪兩個整數之間？_____

(A) 3 與 4　(B) 4 與 5　(C) 5 與 6　(D) 6 與 7　(E) 7 與 8

類題 18 設正實數 b 滿足 $(\log 100)(\log b)+\log 100+\log b=7$。試選出正確的選項。_____

(A) $1\le b\le\sqrt{10}$　(B) $\sqrt{10}\le b\le 10$　(C) $10\le b\le 10\sqrt{10}$

(D) $10\sqrt{10}\le b\le 100$　(E) $100\le b\le 100\sqrt{10}$

答對率 54%　108 學測

範例 10　使用對數求科學記號

小華操作計算機得知 $\log 278\approx 2.44404$ 與 $\log 2.5351\approx 0.40400$，請利用這兩個對數值，求 278^{100} 乘開後的科學記號表法，取三位有效數字為_____，可知 278^{100} 乘開後為_____位數字。

解

類題 19 觀察 2 的次方所形成的等比數列：$2,2^2,2^3,2^4,\cdots$，設其中出現的第一個 13 位數為 2^n，則 $n=$_____。（註：$\log 2\approx 0.3010$）

答對率 59%　101 指考乙

類題 20 若 $(\frac{2}{3})^{100}=0.\underbrace{00\cdots0}_{n\text{個}}a_1a_2a_3\cdots$，其中 a_1、a_2、a_3、$\cdots\in\{0,1,2,3,\cdots,9\}$，$a_1\neq 0$，則數對 $(n,a_1)=$_____。（$\log 2\approx 0.3010$，$\log 3\approx 0.4771$）

綜　合　實　力　測　驗

一 單選題

_____ 1. 已知 $a=0.\overline{4}+0.\overline{6}$，$b=\sqrt{(0.9)^3+3\times(0.9)^2\times 0.1+3\times 0.9\times(0.1)^2+(0.1)^3}$，$c=\sqrt{(0.9)^2+0.18+(0.1)^2}$，則下列哪一個選項正確？

(A) $a=b=c$　(B) $a>b=c$　(C) $a>b>c$

(D) $c>a>b$　(E) $b=c>a$

_____ 2. 請問下列哪一個選項的數不是有理數？

(A) $0.\overline{23}$　(B) $\sqrt{361}$　(C) 3.14159　(D) $10^{0.301}$　(E) $\sqrt{1\frac{9}{16}}$

_____ 3. 設 $k=(\frac{1}{25})^{\frac{1}{4}}$，其中 $\sqrt{2}\approx 1.414$，$\sqrt{5}\approx 2.236$，則下列哪一個選項正確？

(A) $0.2<k<0.3$　(B) $0.3<k<0.4$　(C) $0.4<k<0.5$

(D) $0.5<k<0.6$　(E) $0.6<k<0.7$

_____ 4. 水溶液中氫離子的濃度 $[H^+]$（單位為莫耳／升）可定義此溶液的酸鹼 pH 值，公式為 $pH=-\log[H^+]$，若某一水溶液的氫離子濃度為 $[H^+]=5.5\times 10^{-4}$ 莫耳／升，則此溶液的 pH 值約為下列哪一個選項？（$55\approx 10^{1.74}$）

(A) 3.26　(B) 3.52　(C) 4　(D) 4.52　(E) 5

二 多選題

_____ 5. 已知 a、b 是有理數，c、d 是無理數，下列選項哪些是正確的？

(A) $a+b$ 是有理數　(B) $a+c$ 是無理數

(C) $c\times d$ 是無理數　(D) $c+d$ 是無理數

(E) $a+c=b+d$，則 $a=b$ 且 $c=d$

_____ 6. 下列關於數值比較的選項，哪些是正確的？

(A) $\sqrt{(\pi-3.15)^2}=\pi-3.15$　(B) $0.\overline{9}<1$

(C) $\sqrt{100}-\sqrt{99}<\sqrt{99}-\sqrt{98}$　(D) $(\frac{1}{2})^{\frac{1}{2}}>(\frac{1}{3})^{\frac{1}{3}}$

(E) $\frac{1}{2}(8+11)>2\sqrt{22}$

_____ 7. 下列各選項的數值算式有哪些是正確的？

(A) $(\frac{1}{0.125})^{-\frac{2}{3}}=\frac{1}{4}$　(B) $(10\sqrt{10})^{\log 8}=4$

(C) $\sqrt[4]{27}\times\sqrt[6]{81}=\sqrt[17]{3^{12}}$　(D) $7^{-\frac{3}{2}}\times 63^{\frac{1}{2}}=\frac{3}{7}$

(E)考慮有效數字，$7.826\times10^9-5.1\times10^9=2.726\times10^9$

_____ 8. 計算機的按鍵 $\sqrt[2]{x}$、10^x、$\log_{10}$ 的功能如下：

(1)按下 $\sqrt[2]{x}$ 會把螢幕上的正數開根號，如輸入 9 再按 $\sqrt[2]{x}$ 得到 3

(2)按下 10^x 會把螢幕上的數當成 10 的次數，如輸入 2 再按 10^x 得到 100

(3)按下 $\log_{10}$ 會把螢幕上的正數以 10 為底取對數，如輸入 1000 再按 $\log_{10}$ 得到 3

清除螢幕資料後，輸入正數 a，其中 $a>1$，依序按下 $\sqrt[2]{x}$、10^x、$\log_{10}$ 所得到的結果與下列哪些選項的操作會有相同的結果？

(A)輸入 a，再依序按下 $\sqrt[2]{x}$、$\log_{10}$、10^x

(B)輸入 a，再依序按下 10^x、$\sqrt[2]{x}$、$\log_{10}$

(C)輸入 a，再依序按下 10^x、$\log_{10}$、$\sqrt[2]{x}$

(D)輸入 a，再依序按下 $\log_{10}$、$\sqrt[2]{x}$、10^x

(E)輸入 a，再依序按下 $\log_{10}$、10^x、$\sqrt[2]{x}$

三 填充題

9. 某種細菌繁殖，每經過一天細菌數目會增加 a 倍，已知從正式實驗開始計算，2 天後細菌數為 300 個，5 天後細菌數為 37500 個，則_____天後細菌數目為 937500 個。

10. 若聯立不等式 $\begin{cases}|3-x|\le 4\\|x+2|\ge 5\end{cases}$ 和 $|ax+1|\le b$ 有相同的解，則數對 $(a,b)=$_____。

11. 已知 a、b 為有理數，若 $(\sqrt{6-2\sqrt{5}})^3=a+b\sqrt{5}$，則數對 $(a,b)=$_____。

12. 若 $k=269\times271\times(270^2+270+1)(270^2-270+1)$，化簡後整數 k 為_____位數。（已知 $\log 3\approx0.48$）

四 混合題

13. 某研究機構透過實驗發現：體重 w（公克）的動物在跑動 1 公里時，若以每公克體重計算的基礎耗氧量為 m（毫升），則 w 與 m 的關係式為 $m=\frac{9.12}{w^{0.4}}$。

(1)試求體重 5 公斤的狗，其基礎耗氧量是體重 100 公斤人的幾倍？（請選出最接近的選項，$\log 2\approx0.3010$）_____

(A) 2 倍　(B) 3 倍　(C) 4 倍　(D) 5 倍　(E) 6 倍

(2)令 $w=10^x$，$m=10^y$，且以近似值 $10^{0.96}$ 取代 9.12。設 y 對 x 的關係式為 $y=ax+b$，則數對 $(a,b)=$_____。

(3)請利用第(2)題 y 對 x 的關係式 $y=ax+b$，計算體重 80 公斤的美洲豹和體重 200 公斤的公獅子，在跑動 1 公里時，兩種動物的基礎耗氧量相差多少毫升？（已知 $10^{1.16}\approx14.5$，$10^{-1.16}\approx0.069$）_____

最　新　大　考　精　選

_____ 1. 設整數 n 滿足 $|5n-21|\geq 7|n|$。試選出正確的選項。（多選題）

(A) $|5n-7n|\geq 21$　　(B) $-1\leq \frac{7n}{5n-21}\leq 1$

(C) $7n\leq 5n-21$　　(D) $(5n-21)^2\geq 49n^2$

(E)滿足題設不等式的整數 n 有無窮多個

全對率 37%　111 學測 A

2. 若 x、y 為兩正實數，且滿足 $x^{\frac{-1}{3}}y^2=1$ 及 $2\log y=1$，則 $\frac{x-y^2}{10}=$_____。

答對率 48%　111 學測 B

_____ 3. 若在計算器中鍵入某正整數 N，接著連按「$\sqrt{\ }$」鍵（取正平方根）3 次，視窗顯示得到答案為 2，則 N 等於下列哪一個選項？

(A) 2^3　(B) 2^4　(C) 2^6　(D) 2^8　(E) 2^{12}

答對率 78%　112 學測 A

_____ 4. 已知 $a=6$、$b=\frac{20}{3}$、$c=2\sqrt{10}$ 和 d，且 d 為有理數，將這四個數標註在數線上，即 $A(a)$、$B(b)$、$C(c)$ 和 $D(d)$。試選出正確的選項。（多選題）

(A) $a+b+c+d$ 必為一個有理數

(B) $abcd$ 必為一個無理數

(C)點 D 有可能與點 C 的距離等於 $2\sqrt{10}+6$

(D)點 A 和點 B 的中點位在點 C 的右邊

(E)數線上和點 B 距離小於 8 的所有點中，正整數有 14 個，負整數有 1 個

全對率 16%　112 學測 B

_____ 5. 有兩個光點在一條長度為 120 公分的直線形軌道上移動，碰到端點就反向繼續移動。一開始兩點分別在軌道的兩端相向而動，光點 A、光點 B 的移動速率分別為每秒 5 公分及每秒 10 公分。試選出正確的選項。（多選題）

(A)兩個光點第一次相遇的位置，與其中一個端點的距離為 40 公分

(B)光點 A 的位置呈週期現象，週期為 24 秒

(C)當光點 A 回到 A 的出發點時，光點 B 也在 B 的出發點

(D)兩個光點第二次相遇在其中一個端點上

(E)兩個光點在軌道上共有 3 個不同的相遇位置

全對率 24%　113 學測 B

_____ 6. 對任一實數 a，令 $[a]$ 代表滿足 $[a]\leq a<[a]+1$ 的整數，例如：$[3]=3$，$[3.1]=3$，$[-3.1]=-4$。關於函數 $f(x)=[\sqrt{99-x}]+[\sqrt{99+x}]$，其中 $-99\leq x\leq 99$。試選出正確的選項。

(A) $f(-20)\leq f(0)<f(1)$　　(B) $f(-20)<f(1)\leq f(0)$

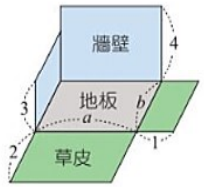
(C) $f(1)<f(-20)\leq f(0)$　　(D) $f(0)<f(-20)\leq f(1)$

(E) $f(0)\leq f(1)<f(-20)$

115 學測 A

模　考　滿　分　挑　戰

1. 小明製作袖珍屋的展示模型，包含地板與兩面牆壁，另有兩片草皮與地板相接，已知地板是長 a 公分、寬 b 公分的長方形，兩面牆壁的高度分別是 3 公分與 4 公分，兩片草皮的寬度分別是 2 公分與 1 公分，如右圖。若地板與兩面牆壁的面積總和是 86 平方公分，試問：



(1)兩片草皮的面積和最少是多少平方公分？_____

此時 a 與 b 的值各是多少？_____

(2)若地板、兩面牆壁與兩片草皮的製作成本以總面積來計算，每平方公分需 5 元，則此袖珍屋的最低成本是多少元？_____

(3)設地板每平方公分的製作時間是 3 分鐘，兩面牆壁每平方公分的製作時間是 4 分鐘，兩片草皮每平方公分的製作時間是 1 分鐘，則小明最少要花幾分鐘才能完成袖珍屋？（$\sqrt{3}\approx 1.73$，請四捨五入至整數）_____

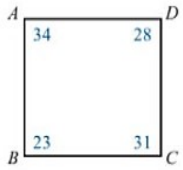
2. 數線上相異三點 $A(x_1)$、$B(x_2)$、$C(x_3)$，滿足 $x_3=\frac{1.9\overline{4}x_1-1.3\overline{8}x_2}{0.\overline{5}}$，試問：

(1) $\overline{AB}$ 與 $\overline{BC}$ 的長度比例 $\overline{AB}:\overline{BC}=$_____。

(2)若 x_1、x_2、x_3 為正數，且 $x_2\cdot x_3=40$，試求 x_1 的最小值可能為_____。

3. 老師發現同學們在學習絕對值的方程式、不等式時，常常忽略「距離」的幾何意義，因此設計下列考題來提醒同學「作圖觀察」的重要性。設 a、b 為實數，聯立不等式 $\begin{cases}|x+a|\le 3\\ |2x+1|\le b\end{cases}$ 的解為 $-1\le x\le 2$，試求 $a=$_____，$b=$_____，並求出數線上滿足「$|x+a|\le 3$ 或 $|2x+1|\le b$ 的實數 x」所成區間為_____。

4. 如右圖，正方形 $ABCD$，在四個頂點各有球若干個，數量如下：頂點 A 處有 34 個球，頂點 B 處有 23 個球，頂點 C 處有 31 個球，頂點 D 處有 28 個球，合計共有 116 個球。若希望透過移動相鄰頂點的球，使得每個頂點的球數相同都是 29 個，並計算球被移動的次數，則應該怎麼移動才能使球被移動的總次數為最少？試回答下列問題：



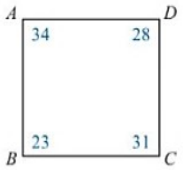
⑴設由 A 移動 n 個球到 B，若希望 B 的球數為 29 個，則 B 應移動幾個球到 C？（用 n 表示，若結果為負值表示移動的方向相反，第⑵、⑶題亦同）_____

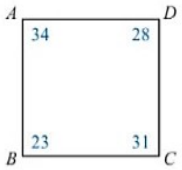
⑵承⑴，若希望 C 的球數為 29 個，則 C 應該移動幾個球到 D？_____

⑶承⑵，若希望 D 的球數為 29 個，則 D 應該移動幾個球到 A？_____

⑷試利用⑴～⑶的答案，寫出球被移動的總次數 $f(n)=$_____。

⑸承⑷，若希望 $f(n)$ 有最小值，試求 n 及最小值，並在下圖標示移動方式（兩解）_____。





2 直線與圓

學測趨勢 「點、直線、圓」是坐標平面上的基本圖形，結合算式之後，提供命題老師大量的靈感，處理的工具還可加上三角及向量，題目的設計、變化及解法相當地豐富。

準備方向 「畫圖」可以幫助理解題意，閱讀題目時可以先畫草圖，若有需要再畫精確圖形，並儘量聯想可能會用到的觀念，請同學見招拆招。

年　度	109	110	111A+B	112A+B	113A+B	114A+B	115A+B
學測命題數	2	1	2	3	1	3	5

一、坐標平面與直線方程式

★★★★

❶ 點的移動與對稱

⑴**點的平移**：平面上點 (a,b) 向右平移 p 單位再向上平移 q 單位，所得的新坐標為 $(a+p,b+q)$。

⑵**特殊的對稱**：已知點 (a,b)，則：

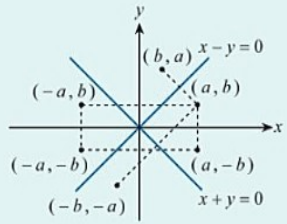
①對 x 軸的對稱點為 $(a,-b)$。

②對 y 軸的對稱點為 $(-a,b)$。

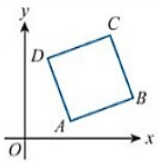
③對原點的對稱點為 $(-a,-b)$。

④對直線 $x-y=0$ 的對稱點為 (b,a)。

⑤對直線 $x+y=0$ 的對稱點為 $(-b,-a)$。



例 A 正方形 $ABCD$ 如右圖，已知 $A(5,1)$、$B(12,4)$，求 C 坐標為_____，D 坐標為_____。



例 B 設 p、q 為相異正數，點 $A(p,q)$ 對 x 軸的對稱點為 B，A 點對 y 軸的對稱點為 C，A 點對 $x-y=0$ 的對稱點為 D，請用 p、q 表示 ΔABC 的面積為_____，ΔBCD 的面積為_____。